

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>



При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

Компьютерная графика

Лекция 9

Вращение пространства

Гаврилов Андрей Геннадьевич

доцент каф. ИТиВС, кандидат технических наук

Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем
МГТУ «СТАНКИН»

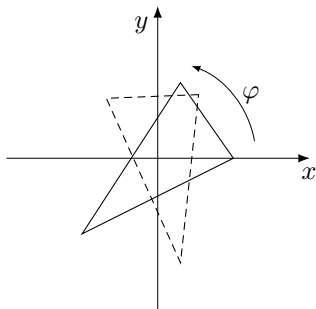
Обновлено: 26 июля 2026 г.

План лекции

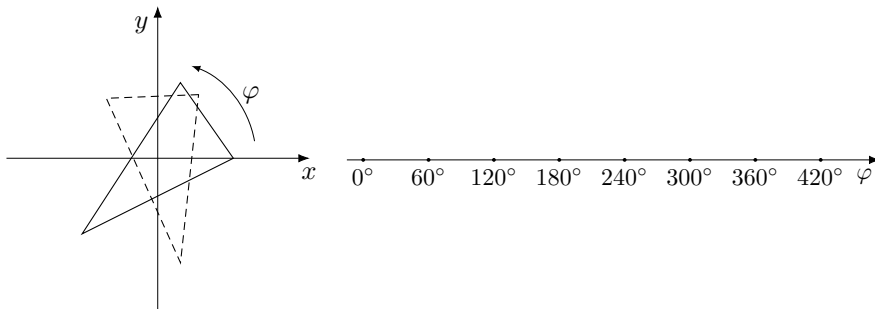
1 Вращения в $\mathbb{R}^2$

2 Вращения в $\mathbb{R}^3$

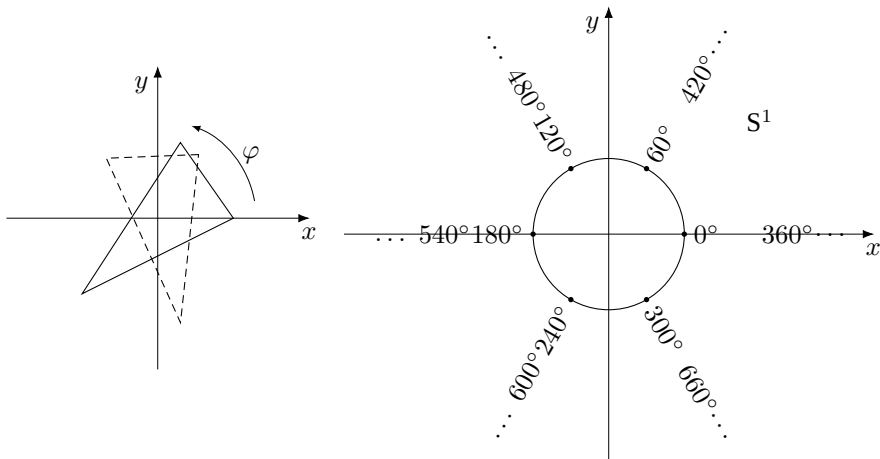
Пространство вращения



Пространство вращения



Пространство вращения



Числа



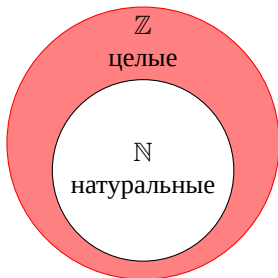
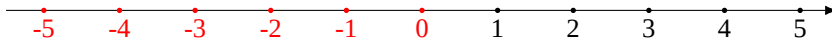
1 $3 + x = 6$

2 $9 + x = 6$

3 $3x = 7$

4 $x^2 = 5$

Числа



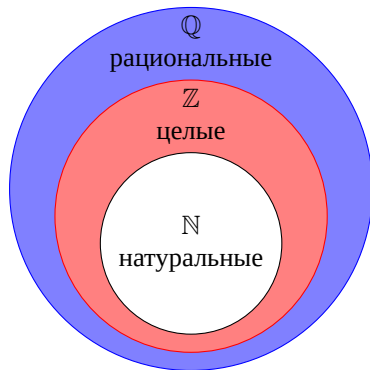
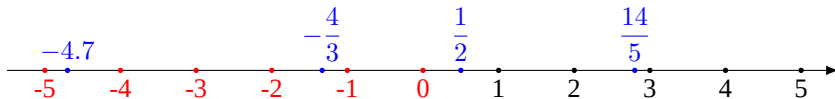
1 $3 + x = 6$

2 $9 + x = 6$

3 $3x = 7$

4 $x^2 = 5$

Числа



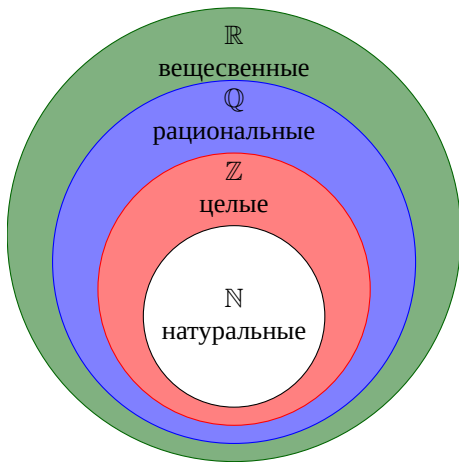
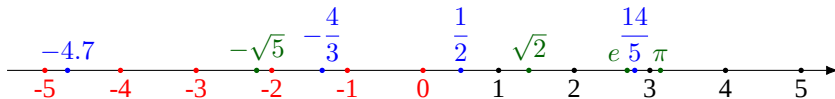
1 $3 + x = 6$

2 $9 + x = 6$

3 $3x = 7$

4 $x^2 = 5$

Числа



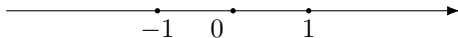
1 $3 + x = 6$

2 $9 + x = 6$

3 $3x = 7$

4 $x^2 = 5$

Комплéксные числа



$x^2 = -1$. Введём число $i : i^2 = -1$
 $x = \sqrt{-1}, x = \pm i$

$$z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$$

a — действительная часть

b — мнимая часть

$\|z\| = a^2 + b^2$ — норма к. ч.

$|z| = r = \sqrt{\|z\|}$ — модуль к. ч.

$\varphi = \arg(z) = \arctan(b/a)$ — аргумент к. ч.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — тригоном. форма

$z = re^{i\varphi}$ — показательная форма

$\bar{z} = a - bi = re^{-i\varphi}$ — сопряжённое к. ч.

$-z = (-1)z = -a - bi = -re^{i\varphi}$

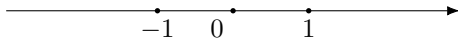
$(a + bi) + (\alpha + \beta i) = (a + \alpha) + (b + \beta)i$

$(a + bi)(\alpha + \beta i) = (a\alpha - b\beta) + (a\beta + b\alpha)i$

$re^{i\varphi} \cdot pe^{i\psi} = rpe^{i(\varphi+\psi)}$

$z\bar{z} = a^2 + b^2 = \|z\|$

Комплéксные числа



$x^2 = -1$. Введём число $i : i^2 = -1$
 $x = \sqrt{-1}, x = \pm i$

$$z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$$

a — действительная часть

b — мнимая часть

$\|z\| = a^2 + b^2$ — норма к. ч.

$|z| = r = \sqrt{\|z\|}$ — модуль к. ч.

$\varphi = \arg(z) = \arctan(b/a)$ — аргумент к. ч.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — тригоном. форма

$z = re^{i\varphi}$ — показательная форма

$\bar{z} = a - bi = re^{-i\varphi}$ — сопряжённое к. ч.

$-z = (-1)z = -a - bi = -re^{i\varphi}$

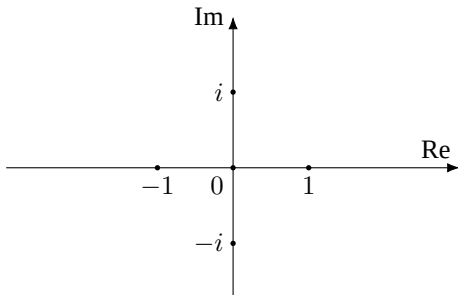
$(a + bi) + (\alpha + \beta i) = (a + \alpha) + (b + \beta)i$

$(a + bi)(\alpha + \beta i) = (a\alpha - b\beta) + (a\beta + b\alpha)i$

$re^{i\varphi} \cdot pe^{i\psi} = rpe^{i(\varphi+\psi)}$

$z\bar{z} = a^2 + b^2 = \|z\|$

Комплéксные числа



$x^2 = -1$. Введём число $i : i^2 = -1$
 $x = \sqrt{-1}, x = \pm i$

$$z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$$

a — действительная часть

b — мнимая часть

$\|z\| = a^2 + b^2$ — норма к. ч.

$|z| = r = \sqrt{\|z\|}$ — модуль к. ч.

$\varphi = \arg(z) = \arctan(b/a)$ — аргумент к. ч.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — тригоном. форма

$z = re^{i\varphi}$ — показательная форма

$\bar{z} = a - bi = re^{-i\varphi}$ — сопряжённое к. ч.

$-z = (-1)z = -a - bi = -re^{i\varphi}$

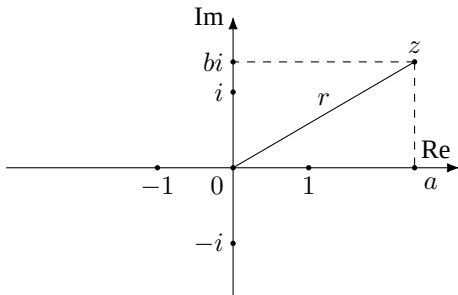
$(a + bi) + (\alpha + \beta i) = (a + \alpha) + (b + \beta)i$

$(a + bi)(\alpha + \beta i) = (a\alpha - b\beta) + (a\beta + b\alpha)i$

$re^{i\varphi} \cdot pe^{i\psi} = rpe^{i(\varphi+\psi)}$

$z\bar{z} = a^2 + b^2 = \|z\|$

Комплексные числа



$x^2 = -1$. Введём число $i : i^2 = -1$
 $x = \sqrt{-1}, x = \pm i$

$$\boxed{z = a + bi}, a, b \in \mathbb{R}$$

a — действительная часть

b — мнимая часть

$\|z\| = a^2 + b^2$ — норма к. ч.

$|z| = r = \sqrt{\|z\|}$ — модуль к. ч.

$\varphi = \arg(z) = \arctan(b/a)$ — аргумент к. ч.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — тригоном. форма

$z = re^{i\varphi}$ — показательная форма

$\bar{z} = a - bi = re^{-i\varphi}$ — сопряжённое к. ч.

$-z = (-1)z = -a - bi = -re^{i\varphi}$

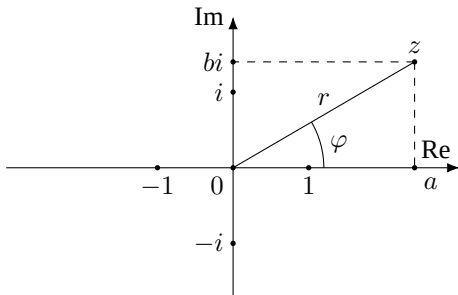
$(a + bi) + (\alpha + \beta i) = (a + \alpha) + (b + \beta)i$

$(a + bi)(\alpha + \beta i) = (a\alpha - b\beta) + (a\beta + b\alpha)i$

$re^{i\varphi} \cdot pe^{i\psi} = rpe^{i(\varphi+\psi)}$

$z\bar{z} = a^2 + b^2 = \|z\|$

Комплексные числа



$\|z\| = a^2 + b^2$ — норма к. ч.

$|z| = r = \sqrt{\|z\|}$ — модуль к. ч.

$\varphi = \arg(z) = \arctan(b/a)$ — аргумент к. ч.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — тригоном. форма

$z = re^{i\varphi}$ — показательная форма

$\bar{z} = a - bi = re^{-i\varphi}$ — сопряжённое к. ч.

$-z = (-1)z = -a - bi = -re^{i\varphi}$

$(a + bi) + (\alpha + \beta i) = (a + \alpha) + (b + \beta)i$

$(a + bi)(\alpha + \beta i) = (a\alpha - b\beta) + (a\beta + b\alpha)i$

$re^{i\varphi} \cdot pe^{i\psi} = rpe^{i(\varphi+\psi)}$

$z\bar{z} = a^2 + b^2 = \|z\|^2$

$x^2 = -1$. Введём число $i : i^2 = -1$

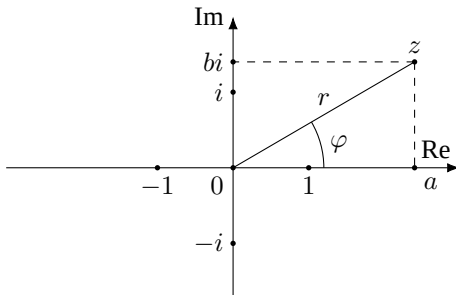
$x = \sqrt{-1}, x = \pm i$

$z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$

a — действительная часть

b — мнимая часть

Комплексные числа



$\|z\| = a^2 + b^2$ — норма к. ч.

$|z| = r = \sqrt{\|z\|}$ — модуль к. ч.

$\varphi = \arg(z) = \arctan(b/a)$ — аргумент к. ч.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — тригоном. форма

$z = re^{i\varphi}$ — показательная форма

$\bar{z} = a - bi = re^{-i\varphi}$ — сопряжённое к. ч.

$-z = (-1)z = -a - bi = -re^{-i\varphi}$

$(a + bi) + (\alpha + \beta i) = (a + \alpha) + (b + \beta)i$

$(a + bi)(\alpha + \beta i) = (a\alpha - b\beta) + (a\beta + b\alpha)i$

$re^{i\varphi} \cdot pe^{i\psi} = rpe^{i(\varphi+\psi)}$

$z\bar{z} = a^2 + b^2 = \|z\|^2$

$x^2 = -1$. Введём число $i : i^2 = -1$

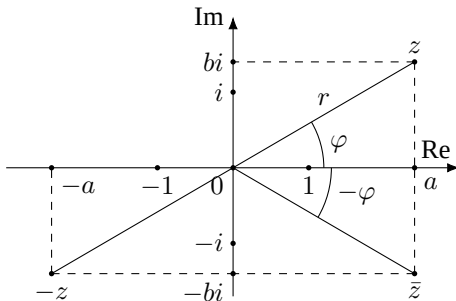
$x = \sqrt{-1}, x = \pm i$

$z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$

a — действительная часть

b — мнимая часть

Комплексные числа



$x^2 = -1$. Введём число $i : i^2 = -1$
 $x = \sqrt{-1}, x = \pm i$

$$z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$$

a — действительная часть

b — мнимая часть

$\|z\| = a^2 + b^2$ — норма к. ч.

$|z| = r = \sqrt{\|z\|}$ — модуль к. ч.

$\varphi = \arg(z) = \arctan(b/a)$ — аргумент к. ч.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — тригоном. форма

$z = re^{i\varphi}$ — показательная форма

$\bar{z} = a - bi = re^{-i\varphi}$ — сопряжённое к. ч.

$-z = (-1)z = -a - bi = -re^{-i\varphi}$

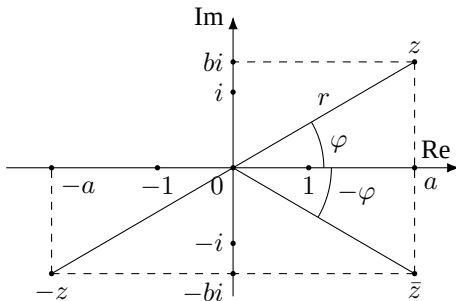
$$(a + bi) + (\alpha + \beta i) = (a + \alpha) + (b + \beta)i$$

$$(a + bi)(\alpha + \beta i) = (a\alpha - b\beta) + (a\beta + b\alpha)i$$

$$re^{i\varphi} \cdot pe^{i\psi} = rpe^{i(\varphi+\psi)}$$

$$z\bar{z} = a^2 + b^2 = \|z\|^2$$

Комплексные числа



$x^2 = -1$. Введём число i : $i^2 = -1$
 $x = \sqrt{-1}$, $x = \pm i$

$$z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$$

a — действительная часть

b — мнимая часть

$\|z\| = a^2 + b^2$ — норма к. ч.

$|z| = r = \sqrt{\|z\|}$ — модуль к. ч.

$\varphi = \arg(z) = \arctan(b/a)$ — аргумент к. ч.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — тригоном. форма

$z = re^{i\varphi}$ — показательная форма

$\bar{z} = a - bi = re^{-i\varphi}$ — сопряжённое к. ч.

$-z = (-1)z = -a - bi = -re^{-i\varphi}$

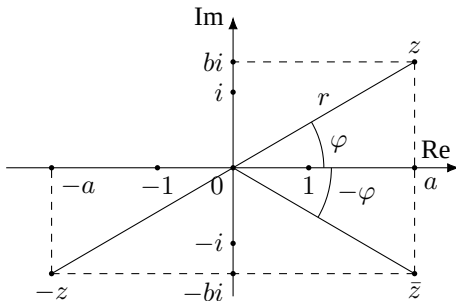
$$(a + bi) + (\alpha + \beta i) = (a + \alpha) + (b + \beta)i$$

$$(a + bi)(\alpha + \beta i) = (a\alpha - b\beta) + (a\beta + b\alpha)i$$

$$re^{i\varphi} \cdot pe^{i\psi} = rpe^{i(\varphi+\psi)}$$

$$z\bar{z} = a^2 + b^2 = \|z\|^2$$

Комплексные числа



$x^2 = -1$. Введём число i : $i^2 = -1$
 $x = \sqrt{-1}$, $x = \pm i$

$$z = a + bi, a, b \in \mathbb{R}$$

a — действительная часть

b — мнимая часть

$\|z\| = a^2 + b^2$ — норма к. ч.

$|z| = r = \sqrt{\|z\|}$ — модуль к. ч.

$\varphi = \arg(z) = \arctan(b/a)$ — аргумент к. ч.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — тригоном. форма

$z = re^{i\varphi}$ — показательная форма

$\bar{z} = a - bi = re^{-i\varphi}$ — сопряжённое к. ч.

$-z = (-1)z = -a - bi = -re^{-i\varphi}$

$$(a + bi) + (\alpha + \beta i) = (a + \alpha) + (b + \beta)i$$

$$(a + bi)(\alpha + \beta i) = (a\alpha - b\beta) + (a\beta + b\alpha)i$$

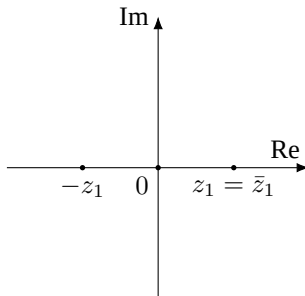
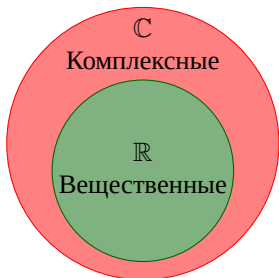
$$re^{i\varphi} \cdot pe^{i\psi} = rpe^{i(\varphi+\psi)}$$

$$z\bar{z} = a^2 + b^2 = \|z\|^2$$

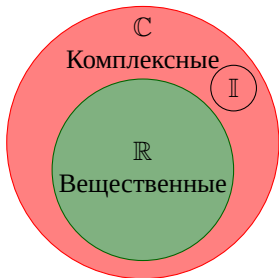
Частные случаи

Если $z_1 = a + bi : b = 0 \Leftrightarrow z_1 \in \mathbb{R}$
 $\forall z \in \mathbb{R} (z = \bar{z})$

Если $z_2 = a + bi : a = 0 \Leftrightarrow z \in \mathbb{I}$
 $\forall z \in \mathbb{I} (-z = \bar{z})$

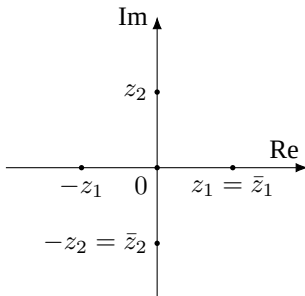


Частные случаи

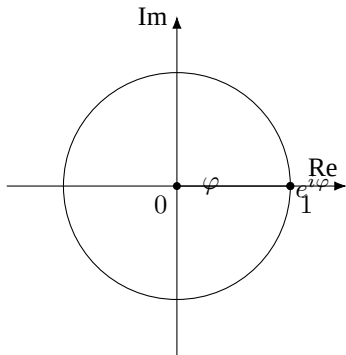


Если $z_1 = a + bi : b = 0 \Leftrightarrow z_1 \in \mathbb{R}$
 $\forall z \in \mathbb{R} (z = \bar{z})$

Если $z_2 = a + bi : a = 0 \Leftrightarrow z \in \mathbb{I}$
 $\forall z \in \mathbb{I} (-z = \bar{z})$



Вращение плоскости



Задача. Повернуть радиус-вектор z на угол ψ .

$$\vec{z} = (a, b) \Rightarrow z = (a + bi) \Rightarrow z = re^{i\varphi}$$

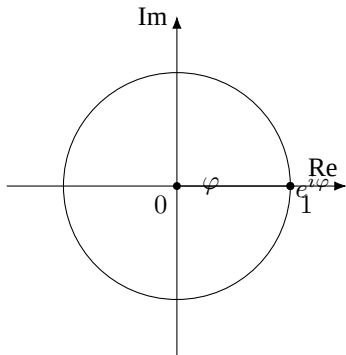
$$\begin{aligned} \text{Делаем поворот на } \psi: re^{i\varphi} \cdot e^{i\psi} &= re^{i(\varphi+\psi)} \Rightarrow \\ \Rightarrow z &= a' + b'i \Rightarrow \vec{z}' = (a', b'). \end{aligned}$$

$$R(\psi) \rightarrow e^{i\psi}$$

$$R(\varphi) \circ \dots \circ R(\psi) = e^{i\varphi} \dots e^{i\psi}$$

$$R(\varphi) \circ R(\psi) = R(\psi) \circ R(\varphi)$$

Вращение плоскости



Задача. Повернуть радиус-вектор z на угол ψ .

$$\vec{z} = (a, b) \Rightarrow z = (a + bi) \Rightarrow z = re^{i\varphi}$$

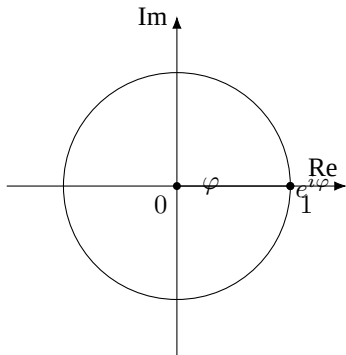
$$\text{Делаем поворот на } \psi: re^{i\varphi} \cdot e^{i\psi} = re^{i(\varphi+\psi)} \Rightarrow \\ \Rightarrow z = a' + b'i \Rightarrow \vec{z}' = (a', b').$$

$$R(\psi) \rightarrow e^{i\psi}$$

$$R(\varphi) \circ \dots \circ R(\psi) = e^{i\varphi} \dots e^{i\psi}$$

$$R(\varphi) \circ R(\psi) = R(\psi) \circ R(\varphi)$$

Вращение плоскости



Задача. Повернуть радиус-вектор z на угол ψ .

$$\vec{z} = (a, b) \Rightarrow z = (a + bi) \Rightarrow z = re^{i\varphi}$$

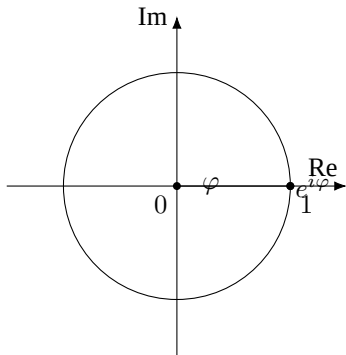
$$\begin{aligned} \text{Делаем поворот на } \psi: re^{i\varphi} \cdot e^{i\psi} &= re^{i(\varphi+\psi)} \Rightarrow \\ \Rightarrow z &= a' + b'i \Rightarrow \vec{z}' = (a', b'). \end{aligned}$$

$$R(\psi) \rightarrow e^{i\psi}$$

$$R(\varphi) \circ \dots \circ R(\psi) = e^{i\varphi} \dots e^{i\psi}$$

$$R(\varphi) \circ R(\psi) = R(\psi) \circ R(\varphi)$$

Вращение плоскости



Задача. Повернуть радиус-вектор z на угол ψ .

$$\vec{z} = (a, b) \Rightarrow z = (a + bi) \Rightarrow z = re^{i\varphi}$$

$$\begin{aligned} \text{Делаем поворот на } \psi: re^{i\varphi} \cdot e^{i\psi} &= re^{i(\varphi+\psi)} \Rightarrow \\ \Rightarrow z &= a' + b'i \Rightarrow \vec{z}' = (a', b'). \end{aligned}$$

$$R(\psi) \rightarrow e^{i\psi}$$

$$R(\varphi) \circ \dots \circ R(\psi) = e^{i\varphi} \dots e^{i\psi}$$

$$R(\varphi) \circ R(\psi) = R(\psi) \circ R(\varphi)$$

А как вращать $\mathbb{R}^3$? Матрицы!! (нет)

Матрица поворота вокруг OX

$$\mathbf{R}_x(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица поворота вокруг OY

$$\mathbf{R}_y(\beta) = \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

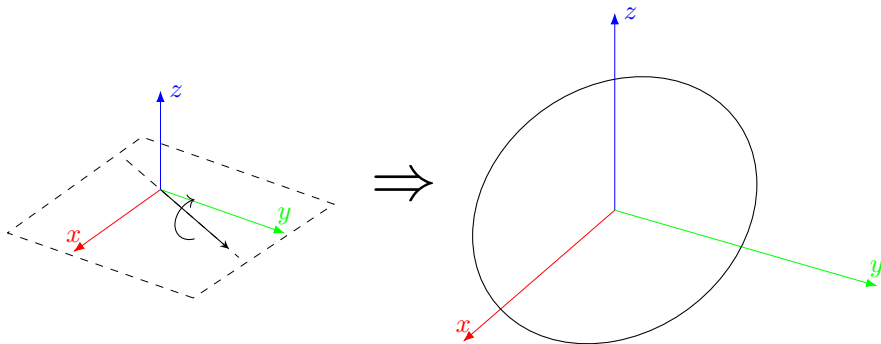
Матрица поворота вокруг OZ

$$\mathbf{R}_z(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

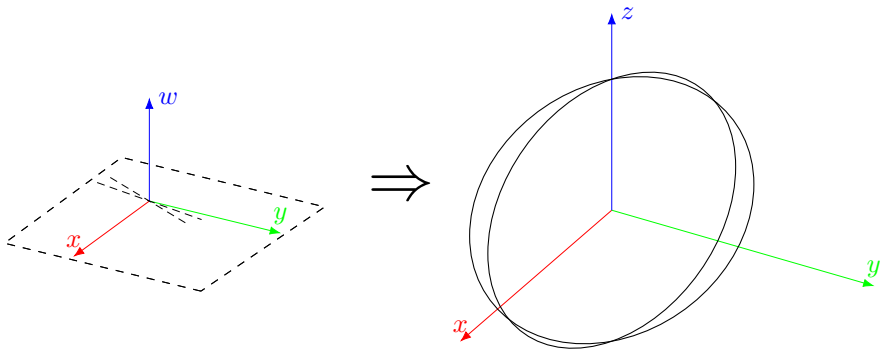
Матрица поворота вокруг произвольной оси $\vec{v}$, $|\vec{v}| = 1$

$$\mathbf{R}(\vec{v}, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta + (1 - \cos \theta)x^2 & (1 - \cos \theta)xy - (\sin \theta)z & (1 - \cos \theta)xz + (\sin \theta)y & 0 \\ (1 - \cos \theta)yx + (\sin \theta)z & \cos \theta + (1 - \cos \theta)y^2 & (1 - \cos \theta)yz - (\sin \theta)x & 0 \\ (1 - \cos \theta)zx - (\sin \theta)y & (1 - \cos \theta)zy + (\sin \theta)x & \cos \theta + (1 - \cos \theta)z^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

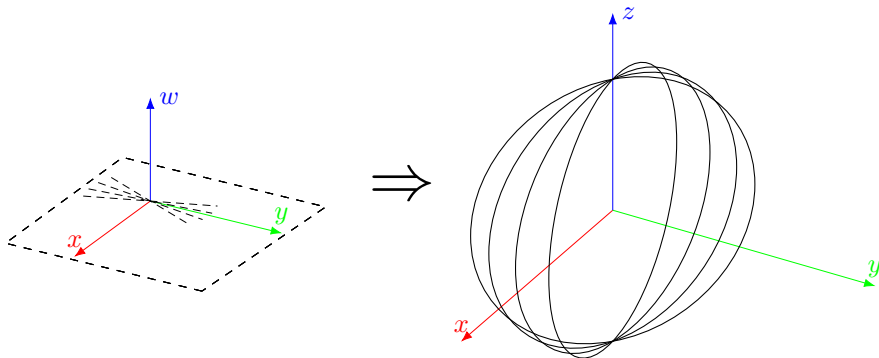
Пространство вращения



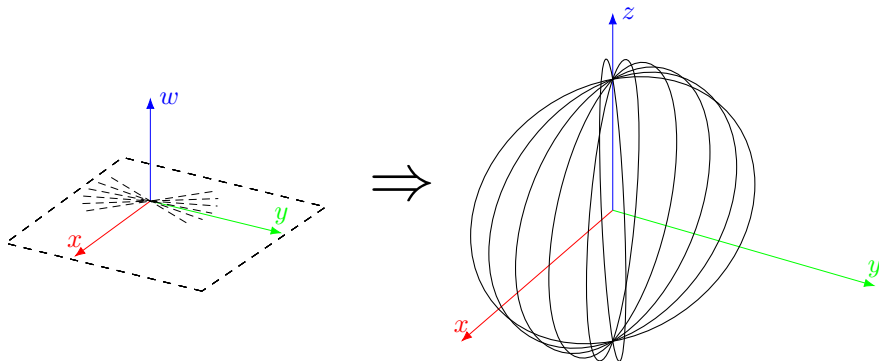
Пространство вращения



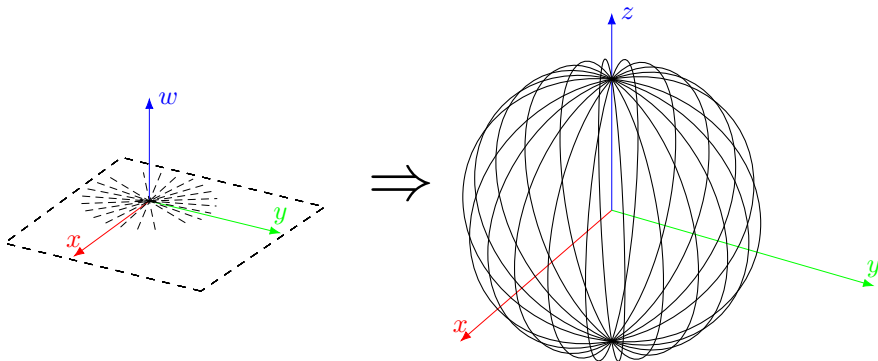
Пространство вращения



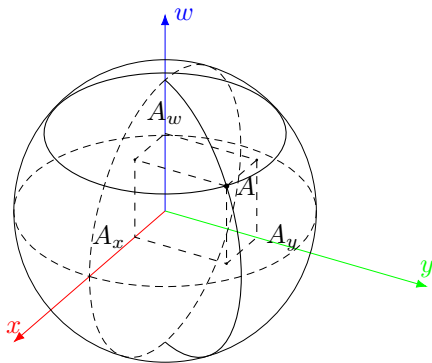
Пространство вращения



Пространство вращения



Пространство вращения



Любая точка

$$A(x, y, w) \in S^2 : (x^2 + y^2 + w^2 = 1)$$

есть поворот на угол φ вокруг оси $\vec{v} \in XY$

Долгота A определяет ось вращения $(x, y, 0)$

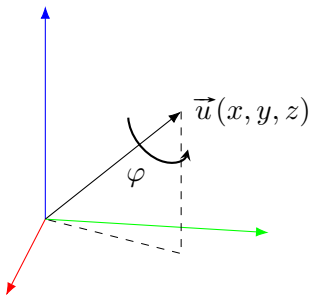
Широта A определяет угол вращения $\varphi = 2 \arccos w =$

$$= 2 \arccos \left(\sqrt{1 - (x^2 + y^2)} \right) =$$

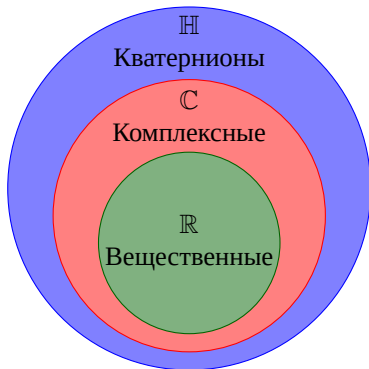
$$= 2 \arcsin \left(\sqrt{x^2 + y^2} \right)$$

$A()$

А как все таки вращать полноценное $\mathbb{R}^3$?



Кватернионы



$$h = z_1 + z_2 j, \quad z_1, z_2 \in \mathbb{C}, j^2 = -1, j \neq i$$

$$h = (a + bi) + (c + di)j = a + bi + cj + dij$$

Кватернион

$$h = a + bi + cj + dk, h \in \mathbb{H}$$

$$h = (a, \vec{v}), a \in \mathbb{R}, \vec{v} = (b, c, d)$$

$$ij = k$$

$$ji = -k$$

$$jk = i$$

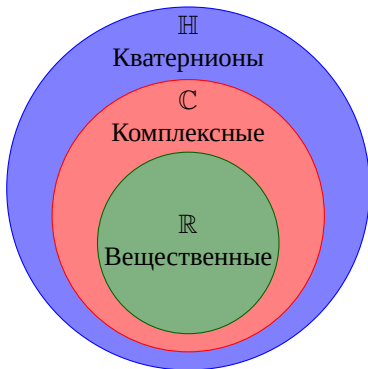
$$kj = -i$$

$$ki = j$$

$$ik = -j$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

Кватернионы



$$h = z_1 + z_2 j, \quad z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \quad j^2 = -1, \quad j \neq i$$

$$h = (a + bi) + (c + di)j = a + bi + cj + dij$$

Кватернион

$$h = a + bi + cj + dk, \quad h \in \mathbb{H}$$

$$h = (a, \vec{v}), \quad a \in \mathbb{R}, \quad \vec{v} = (b, c, d)$$

$$ij = k$$

$$ji = -k$$

$$jk = i$$

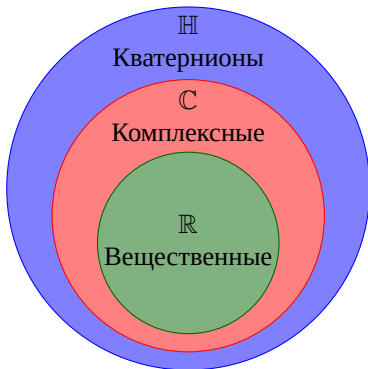
$$kj = -i$$

$$ki = j$$

$$ik = -j$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

Кватернионы



$$h = z_1 + z_2 j, \quad z_1, z_2 \in \mathbb{C}, \quad j^2 = -1, \quad j \neq i$$

$$h = (a + bi) + (c + di)j = a + bi + cj + dij$$

Кватернион

$$h = a + bi + cj + dk, \quad h \in \mathbb{H}$$

$$h = (a, \vec{v}), \quad a \in \mathbb{R}, \quad \vec{v} = (b, c, d)$$

$$ij = k$$

$$ji = -k$$

$$jk = i$$

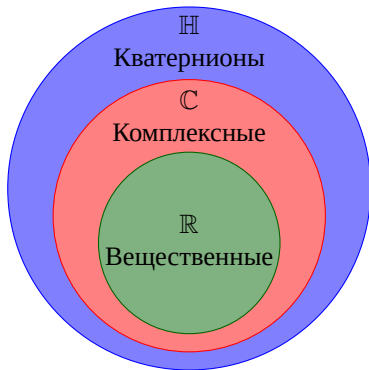
$$kj = -i$$

$$ki = j$$

$$ik = -j$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

Кватернионы



$$h = z_1 + z_2 j, \quad z_1, z_2 \in \mathbb{C}, j^2 = -1, j \neq i$$

$$h = (a + bi) + (c + di)j = a + bi + cj + dij$$

Кватернион

$$h = a + bi + cj + dk, h \in \mathbb{H}$$

$$h = (a, \vec{v}), a \in \mathbb{R}, \vec{v} = (b, c, d)$$

$$ij = k$$

$$ji = -k$$

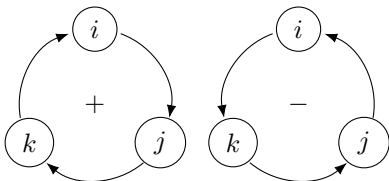
$$jk = i$$

$$kj = -i$$

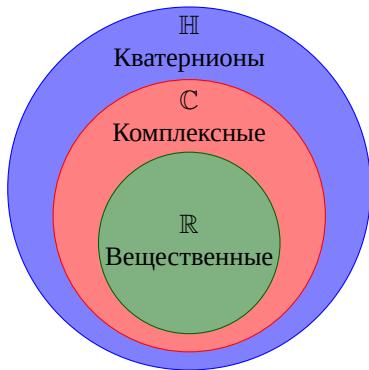
$$ki = j$$

$$ik = -j$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$



Кватернионы



$$h = z_1 + z_2 j, \quad z_1, z_2 \in \mathbb{C}, j^2 = -1, j \neq i$$

$$h = (a + bi) + (c + di)j = a + bi + cj + dij$$

Кватернион

$$h = a + bi + cj + dk, h \in \mathbb{H}$$

$$h = (a, \vec{v}), a \in \mathbb{R}, \vec{v} = (b, c, d)$$

$$ij = k$$

$$ji = -k$$

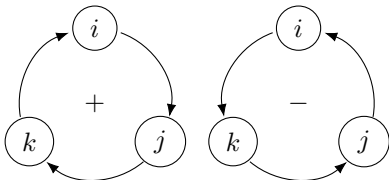
$$jk = i$$

$$kj = -i$$

$$ki = j$$

$$ik = -j$$

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

 $\Rightarrow$


Свойства кватернионов

$$h = a + bi + cj + dk = (a, \vec{u})$$

$$\bar{h} = a - bi - dj - dk \text{ — сопряженный } h$$

$$-h = (-1)h = -a - bi - cj - dk$$

$$\|h\| = h\bar{h} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \in \mathbb{R} \text{ — норма кватерниона}$$

$$|h| = \sqrt{\|h\|} \text{ — модуль кватерниона}$$

$$h = bi + cj + dk = (0, \vec{u}) \text{ — чисто мнимый (векторный, чистый),}$$

$$h \in \mathbb{M}, \mathbb{M} \in \mathbb{H}$$

$$h = a = (a, 0) \text{ — чисто скалярный (вещественный), } h \in \mathbb{R}$$

$$h^{-1} = \frac{\bar{h}}{\|h\|} \text{ — обратный кватернион, } qq^{-1} = 1$$

Свойства кватернионов

$$h = a + bi + cj + dk = (a, \vec{u})$$

$$\bar{h} = a - bi - dj - dk \text{ — сопряженный } h$$

$$-h = (-1)h = -a - bi - cj - dk$$

$$\|h\| = h\bar{h} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \in \mathbb{R} \text{ — норма кватерниона}$$

$$|h| = \sqrt{\|h\|} \text{ — модуль кватерниона}$$

$$h = bi + cj + dk = (0, \vec{u}) \text{ — чисто мнимый (векторный, чистый),}$$

$$h \in \mathbb{M}, \mathbb{M} \in \mathbb{H}$$

$$h = a = (a, 0) \text{ — чисто скалярный (вещественный), } h \in \mathbb{R}$$

$$h^{-1} = \frac{\bar{h}}{\|h\|} \text{ — обратный кватернион, } qq^{-1} = 1$$

Свойства кватернионов

$$h = a + bi + cj + dk = (a, \vec{u})$$

$$\bar{h} = a - bi - dj - dk \text{ — сопряженный } h$$

$$-h = (-1)h = -a - bi - cj - dk$$

$$\|h\| = h\bar{h} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \in \mathbb{R} \text{ — норма кватерниона}$$

$$|h| = \sqrt{\|h\|} \text{ — модуль кватерниона}$$

$$h = bi + cj + dk = (0, \vec{u}) \text{ — чисто мнимый (векторный, чистый),}$$

$$h \in \mathbb{M}, \mathbb{M} \in \mathbb{H}$$

$$h = a = (a, 0) \text{ — чисто скалярный (вещественный), } h \in \mathbb{R}$$

$$h^{-1} = \frac{\bar{h}}{\|h\|} \text{ — обратный кватернион, } qq^{-1} = 1$$

Свойства кватернионов

$$h = a + bi + cj + dk = (a, \vec{u})$$

$$\bar{h} = a - bi - dj - dk \text{ — сопряженный } h$$

$$-h = (-1)h = -a - bi - cj - dk$$

$$\|h\| = h\bar{h} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \in \mathbb{R} \text{ — норма кватерниона}$$

$$|h| = \sqrt{\|h\|} \text{ — модуль кватерниона}$$

$$h = bi + cj + dk = (0, \vec{u}) \text{ — чисто мнимый (векторный, чистый),}$$

$$h \in \mathbb{M}, \mathbb{M} \in \mathbb{H}$$

$$h = a = (a, 0) \text{ — чисто скалярный (вещественный), } h \in \mathbb{R}$$

$$h^{-1} = \frac{\bar{h}}{\|h\|} \text{ — обратный кватернион, } qq^{-1} = 1$$

Действия над кватернионами

$$h = a + bi + cj + dk = (a, \vec{u}) \quad q = \alpha + \beta i + \gamma j + \delta k = (\alpha, \vec{v})$$

Сложение: $h + q = q + h = a + \alpha + (b + \beta)i + (c + \gamma)j + (d + \delta)k$

или

$$h + q = (a + \alpha, \vec{u} + \vec{v})$$

Умножение на скаляр $r \in \mathbb{R}$: $rh = hr = ra + rbi + rcj + rdk$

Умножение кватернионов: $hq = (a + bi + cj + dk)(\alpha + \beta i + \gamma j + \delta k) = (\dots)$

или

$$hq = (a\alpha - \vec{u} \cdot \vec{v}, a\vec{v} + \alpha\vec{u} + \vec{u} \times \vec{v})$$

$$i^2 + j^2 + k^2 = ijk = -1$$

$$ik = -ki = j \quad jk = -kj = i \quad ki = -ik = j \Rightarrow \boxed{qh \neq hq !!!}$$

Деление кватернионов: (а его нет) — $\frac{h}{q}$ это hq^{-1} или $q^{-1}h$?

Действия над кватернионами

$$h = a + bi + cj + dk = (a, \vec{u}) \quad q = \alpha + \beta i + \gamma j + \delta k = (\alpha, \vec{v})$$

Сложение: $h + q = q + h = a + \alpha + (b + \beta)i + (c + \gamma)j + (d + \delta)k$

или

$$h + q = (a + \alpha, \vec{u} + \vec{v})$$

Умножение на скаляр $r \in \mathbb{R}$: $rh = hr = ra + rbi + rcj + rdk$

Умножение кватернионов: $hq = (a + bi + cj + dk)(\alpha + \beta i + \gamma j + \delta k) = (...)$

или

$$hq = (a\alpha - \vec{u} \cdot \vec{v}, a\vec{v} + \alpha\vec{u} + \vec{u} \times \vec{v})$$

$$i^2 + j^2 + k^2 = ijk = -1$$

$$ik = -ki = j \quad jk = -kj = i \quad ki = -ik = j \Rightarrow \boxed{qh \neq hq !!!}$$

Деление кватернионов: (а его нет) — $\frac{h}{q}$ это hq^{-1} или $q^{-1}h$?

Действия над кватернионами

$$h = a + bi + cj + dk = (a, \vec{u}) \quad q = \alpha + \beta i + \gamma j + \delta k = (\alpha, \vec{v})$$

Сложение: $h + q = q + h = a + \alpha + (b + \beta)i + (c + \gamma)j + (d + \delta)k$

или

$$h + q = (a + \alpha, \vec{u} + \vec{v})$$

Умножение на скаляр $r \in \mathbb{R}$: $rh = hr = ra + rbi + rcj + rdk$

Умножение кватернионов: $hq = (a + bi + cj + dk)(\alpha + \beta i + \gamma j + \delta k) = (\dots)$

или

$$hq = (a\alpha - \vec{u} \cdot \vec{v}, a\vec{v} + \alpha\vec{u} + \vec{u} \times \vec{v})$$

$$i^2 + j^2 + k^2 = ijk = -1$$

$$ik = -ki = j \quad jk = -kj = i \quad ki = -ik = j \Rightarrow \boxed{qh \neq hq !!!}$$

Деление кватернионов: (а его нет) — $\frac{h}{q}$ это hq^{-1} или $q^{-1}h$?

Действия над кватернионами

$$h = a + bi + cj + dk = (a, \vec{u}) \quad q = \alpha + \beta i + \gamma j + \delta k = (\alpha, \vec{v})$$

Сложение: $h + q = q + h = a + \alpha + (b + \beta)i + (c + \gamma)j + (d + \delta)k$

или

$$h + q = (a + \alpha, \vec{u} + \vec{v})$$

Умножение на скаляр $r \in \mathbb{R}$: $rh = hr = ra + rbi + rcj + rdk$

Умножение кватернионов: $hq = (a + bi + cj + dk)(\alpha + \beta i + \gamma j + \delta k) = (\dots)$

или

$$hq = (a\alpha - \vec{u} \cdot \vec{v}, a\vec{v} + \alpha\vec{u} + \vec{u} \times \vec{v})$$

$$i^2 + j^2 + k^2 = ijk = -1$$

$$ik = -ki = j \quad jk = -kj = i \quad ki = -ik = j \Rightarrow \boxed{qh \neq hq !!!}$$

Деление кватернионов: (а его нет) — $\frac{h}{q}$ это hq^{-1} или $q^{-1}h$?

Действия над кватернионами

$$h = a + bi + cj + dk = (a, \vec{u}) \quad q = \alpha + \beta i + \gamma j + \delta k = (\alpha, \vec{v})$$

Сложение: $h + q = q + h = a + \alpha + (b + \beta)i + (c + \gamma)j + (d + \delta)k$

или

$$h + q = (a + \alpha, \vec{u} + \vec{v})$$

Умножение на скаляр $r \in \mathbb{R}$: $rh = hr = ra + rbi + rcj + rdk$

Умножение кватернионов: $hq = (a + bi + cj + dk)(\alpha + \beta i + \gamma j + \delta k) = (\dots)$

или

$$hq = (a\alpha - \vec{u} \vec{v}, a\vec{v} + \alpha\vec{u} + \vec{u} \times \vec{v})$$

$$i^2 + j^2 + k^2 = ijk = -1$$

$$ik = -ki = j \quad jk = -kj = i \quad ki = -ik = j \quad \Rightarrow \quad \boxed{qh \neq hq !!!}$$

Деление кватернионов: (а его нет) — $\frac{h}{q}$ это hq^{-1} или $q^{-1}h$?

Вернемся к вращению!

Допустим, у нас есть кватернион q и вектор h , который можно представить как кватернион $h = (0, \vec{h})$.

Предположение

Если кватернион $q = (a, \vec{u})$ ($|q| = 1$) описывает вращение, то (как в комплексных числах) $h' = qh$ — есть вращение вектора $\vec{h}$ на угол вокруг оси, которые как-то заданы в q .

$$h' = qh = (a, \vec{u})(0, \vec{h}) = (\underbrace{-\vec{u} \vec{h}}_{\neq 0}, a\vec{h} + \vec{u} \times \vec{h}) \text{ — } h' \text{ «улетел» в } \mathbb{R}^4$$

Попробуем по другому:

$$h' = hq = (0, \vec{h})(a, \vec{u}) = (\underbrace{-\vec{h} \vec{u}}_{\neq 0}, a\vec{h} + \vec{h} \times \vec{u}) \text{ — } h' \text{ опять «улетел» в } \mathbb{R}^4$$

Вывод

Если кватернионы и производят вращения, то вращают они что то в $\mathbb{R}^4$.

Вернемся к вращению!

Допустим, у нас есть кватернион q и вектор h , который можно представить как кватернион $h = (0, \vec{h})$.

Предположение

Если кватернион $q = (a, \vec{u})$ ($|q| = 1$) описывает вращение, то (как в комплексных числах) $h' = qh$ — есть вращение вектора $\vec{h}$ на угол вокруг оси, которые как-то заданы в q .

$$h' = qh = (a, \vec{u})(0, \vec{h}) = \underbrace{(-\vec{u}\vec{h})}_{\neq 0}, a\vec{h} + \vec{u} \times \vec{h} \text{ — } h' \text{ «улетел» в } \mathbb{R}^4$$

Попробуем по другому:

$$h' = hq = (0, \vec{h})(a, \vec{u}) = \underbrace{(-\vec{h}\vec{u})}_{\neq 0}, a\vec{h} + \vec{h} \times \vec{u} \text{ — } h' \text{ опять «улетел» в } \mathbb{R}^4$$

Вывод

Если кватернионы и производят вращения, то вращают они что то в $\mathbb{R}^4$.

Вернемся к вращению!

Допустим, у нас есть кватернион q и вектор h , который можно представить как кватернион $h = (0, \vec{h})$.

Предположение

Если кватернион $q = (a, \vec{u})$ ($|q| = 1$) описывает вращение, то (как в комплексных числах) $h' = qh$ — есть вращение вектора $\vec{h}$ на угол вокруг оси, которые как-то заданы в q .

$$h' = qh = (a, \vec{u})(0, \vec{h}) = \underbrace{(-\vec{u} \vec{h})}_{\neq 0}, a\vec{h} + \vec{u} \times \vec{h} \text{ — } h' \text{ «улетел» в } \mathbb{R}^4$$

Попробуем по другому:

$$h' = hq = (0, \vec{h})(a, \vec{u}) = \underbrace{(-\vec{h} \vec{u})}_{\neq 0}, a\vec{h} + \vec{h} \times \vec{u} \text{ — } h' \text{ опять «улетел» в } \mathbb{R}^4$$

Вывод

Если кватернионы и производят вращения, то вращают они что то в $\mathbb{R}^4$.

Вернемся к вращению!

Допустим, у нас есть кватернион q и вектор h , который можно представить как кватернион $h = (0, \vec{h})$.

Предположение

Если кватернион $q = (a, \vec{u})$ ($|q| = 1$) описывает вращение, то (как в комплексных числах) $h' = qh$ — есть вращение вектора $\vec{h}$ на угол вокруг оси, которые как-то заданы в q .

$$h' = qh = (a, \vec{u})(0, \vec{h}) = \underbrace{(-\vec{u} \vec{h})}_{\neq 0}, a\vec{h} + \vec{u} \times \vec{h} \text{ — } h' \text{ «улетел» в } \mathbb{R}^4$$

Попробуем по другому:

$$h' = hq = (0, \vec{h})(a, \vec{u}) = \underbrace{(-\vec{h} \vec{u})}_{\neq 0}, a\vec{h} + \vec{h} \times \vec{u} \text{ — } h' \text{ опять «улетел» в } \mathbb{R}^4$$

Вывод

Если кватернионы и производят вращения, то вращают они что то в $\mathbb{R}^4$.

И наконец...

Кватернион $q = (\cos(\varphi/2), \sin(\varphi/2)\vec{u})$ — вращение на угол φ вокруг оси $\vec{u}$.

Вращение вектора $\vec{h}$ на угол φ вокруг оси $\vec{u}$

$$\begin{aligned} q &= (\cos(\varphi/2), \sin(\varphi/2)\vec{u}), |\vec{u}| = 1 \\ h &= (0, \vec{h}) \end{aligned} \Rightarrow \boxed{h' = qhq^{-1}} \Rightarrow h' = (0, \vec{h}')$$

Комбинация поворотов: Допустим, нам надо последовательно выполнить вращения $\vec{h}$ на p и q :

$$h' = q(php^{-1})q^{-1} = (qp)h(qp)^{-1}$$

Кватернион $\rightarrow$ матрица поворота

Если задан кватернион $q = (w, x, y, z)$, то соответствующая матрица поворота имеет вид:

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 - 2y^2 - 2z^2 & 2xy - 2zw & 2xz + 2yw \\ 2xy + 2zw & 1 - 2x^2 - 2z^2 & 2yz - 2xw \\ 2xz - 2yw & 2yz + 2xw & 1 - 2x^2 - 2y^2 \end{bmatrix}.$$

Полезные ссылки:

Лекции А. Саватеева:



[Введение в кватернионы](#)



[Определение кватерниона](#)



[Умножение и деление кватернионов](#)



[Как задавать вращение пространства](#)

Литература:



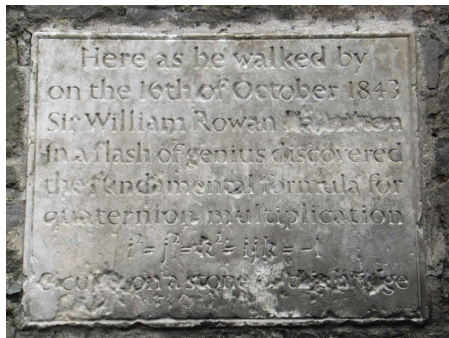
[Доступно о кватернионах и их преимуществах](#)



[Вращение и кватернионы. Сборник рецептов](#)

Гордеев В. Н. Кватернионы и бикватернионы с приложениями в геометрии и механике / В. Н. Гордеев. – Киев: Издательство "Сталь", 2016. – 316 с. ISBN 978-617-676-099-3

Арнольд В. И. Геометрия комплексных чисел, кватернионов и спинов.



Here as he walked by on the 16th of October 1843 Sir William Rowan Hamilton in a flash of genius discovered the fundamental formula for quaternion multiplication $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ and cut it on a stone of this bridge.

К лекции